

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

**«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В. Г. ШУХОВА»
(БГТУ им. В.Г. Шухова)**

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных
систем

Лабораторная работа №10

по дисциплине: Основы программирования

тема: «**Бинарный поиск**»

Выполнил: студент группы ПВ-221
Дорошенко Владимир Юрьевич

Проверили:
ст. преп. Притчин Иван Сергеевич
асс. Черников Сергей Викторович

Белгород 2022 г.

Цель работы: получение навыков использования алгоритмов бинарного поиска для решения задач оптимизации.

Содержание отчета:

Тема лабораторной работы.

Цель лабораторной работы.

Решения задач:

- Название задачи.
- Исходный код.
- Вердикт тестирующей системы.
- Задачи с двумя звёздочками не являются обязательными.

Вариант 6

Задание №1 Двоичный поиск.

Код программы:

```
#include <stdio.h>
#include "array/array.h"

//проверяет есть ли заданное число k в массиве a размера n
void checkingNumberInArray(const int *const a, int n) {
    int left = -1;
    int right = n;

    int k;
    scanf("%d", &k);

    int count = 0;
    while (right - left > 1) {
        int middle = (right + left) / 2;
        if (a[middle] < k) {
            left = middle;
        } else if (a[middle] > k) {
            right = middle;
        } else if (a[middle] == k) {
            count++;
            break;
        }
    }

    if (count != 0) {
        printf("YES\n");
    } else {
        printf("NO\n");
    }
}

//проверяет есть ли числа k в количестве quantityK в массиве a размера n
void checkingAllSequenceNumbers(const int *const a, int n, int quantityK) {
    for (int i = 0; i < quantityK; i++) {
        checkingNumberInArray(a, n);
    }
}

int main() {
    int size, quantityK;
    scanf("%d %d", &size, &quantityK);

    int a[size];

    inputArray(a, size);

    checkingAllSequenceNumbers(a, size, quantityK);

    return 0;
}
```

Вердикт тестирующей системы:

№	Когда	Кто	Задача	Язык	Вердикт	Время	Память
185177278	14.12.2022 15:04	wwwxtus	А - Двоичный поиск	GNU C11	Полное решение	451 мс	400 КБ

Задание №4

Код программы:

```
#include <stdio.h>
#include "array/array.h"

void insertionSort(int *a, const size_t size) {
    for (size_t i = 1; i < size; i++) {
        int t = a[i];
        int j = i;
        while (j > 0 && a[j - 1] > t) {
            a[j] = a[j - 1];
            j--;
        }
        a[j] = t;
    }
}

int main() {
    int sizeA;
    scanf("%d", &sizeA);

    int a[sizeA];

    inputArray(a, sizeA);

    insertionSort(a, sizeA);

    int k;
    scanf("%d", &k);

    int b[2];
    for (int i = 0; i < k; i++) {
        inputArray(b, 2);

        int rightL = sizeA;
        int leftL = -1;
        while (rightL - leftL > 1) {
            int middleL = (rightL + leftL) / 2;
            if (a[middleL] < b[0]) {
                leftL = middleL;
            } else {
                rightL = middleL;
            }
        }

        int rightR = sizeA;
        int leftR = -1;

        while (rightR - leftR > 1) {
            int middleR = (leftR + rightR) / 2;
            if (a[middleR] <= b[1]) {
                leftR = middleR;
            } else {
                rightR = middleR;
            }
        }

        int result = leftR - rightL;

        printf("%d ", result + 1);
    }

    return 0;
}
```

Вердикт тестирующий системы:

№	Когда	Кто	Задача	Язык	Вердикт	Время	Память
192177288	04.02.2023 19:20	wwwxtus	D - Быстрый поиск в массиве	GNU C11	Полное решение	1372 мс	4000 КБ

Задание №5 Вербочки.**Код программы:**

```
#include <stdio.h>

void inputArray(const int *const a, int n) {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        scanf("%d", &a[i]);
    }
}

long long countRopes(const int *ropeLengths, size_t n, double oneRopeLength)
{
    long long count = 0;
    for (size_t i = 0; i < n; i++) {
        count += ropeLengths[i] / oneRopeLength;
    }

    return count;
}

int main() {
    int n, k;
    scanf("%d %d", &n, &k);

    int ropeLengths[10000];
    inputArray(ropeLengths, n);

    double left = 0;
    double right = 1e18;
    double eps = 1e-7;

    while (right - left > eps) {
        double middle = left + (right - left) / 2;
        if (countRopes(ropeLengths, n, middle) >= k) {
            left = middle;
        }
        else {
            right = middle;
        }
    }

    printf("%.6f", left);

    return 0;
}
```

Вердикт тестирующий системы:

191762662	02.02.2023 23:20	wwwxtus	B - Вербочки	GNU C11	Полное решение	15 мс	0 КБ
---------------------------	---------------------	---------	------------------------------	------------	----------------	-------	------

Задание №9 Книги.

Код программы:

```
#include <stdio.h>

void inputArrayC(long long *const a, long long n) {
    for (long long i = 0; i < n; i++) {
        scanf("%lld", &a[i]);
    }
}

long long min2(long long a, long long b) {
    return a < b ? a : b;
}

long long minSumMinutes(long long const *a, long long size, long long range)
{
    if (range > size) {
        return 1e20;
    }

    long long sum = 0;
    for (long long i = 0; i < range; i++) {
        sum += a[i];
    }

    long long minSum = sum;
    for (long long i = range; i < size; i++) {
        sum += a[i] - a[i - range];
        minSum = min2(minSum, sum);
    }

    return minSum;
}

long long binarySearch(long long *a, long long size, long long t) {
    long long left = -1;
    long long right = size + 1;

    while (right - left > 1) {
        long long middle = left + (right - left) / 2;

        if (minSumMinutes(a, size, middle) <= t) {
            left = middle;
        } else {
            right = middle;
        }
    }

    return left;
}

int main() {
    long long n, t;
    scanf("%lld %lld", &n, &t);

    long long numberMinutes[n + 1];
    inputArrayC(numberMinutes, n);

    printf("%lld\n", binarySearch(numberMinutes, n, t));

    return 0;
}
```

Вердикт тестирующий системы:

№	Когда	Кто	Задача	Язык	Вердикт	Время	Память
191765832	03.02.2023 00:14	wwwxtus	В - Книги	GNU C11	Полное решение	92 мс	800 КБ